ORAL MINES-TÉLÉCOM · ORAUX DE MATHS MP · 35 MIN

# Noyau et image supplémentaires, projecteur et automorphisme

Soit $E$ un espace vectoriel et $u$ un endomorphisme de $E$.

1. On suppose qu'il existe un projecteur $p$ et un automorphisme $v$ de $E$ tels que $u \circ v = v \circ u = p$. Justifier que $\ker(u) = \ker(p)$ et $\mathrm{Im}(u) = \mathrm{Im}(p)$.
2. Montrer que $E = \ker(u) \oplus \mathrm{Im}(u)$ si et seulement s'il existe un projecteur $p$ et un automorphisme $v$ de $E$ tels que $u \circ v = v \circ u = p$.